EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (23/09/2024)

Sea el siguiente esquema relacionalal que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información sobre una ONG:

Actividad(cod_act:char,nom_act:char,descripción:char,dni:char)
CP:{cod_act}
Uni:{nom_act}
VNN:{nom_act}
CAj:{dni}→Cooperante(dni)
Borrado a NULOS,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Débil

Cooperante(dni:char,nombre:char,edad:entero,enseña:char,aprende:char)
CP:{dni}
CAj:{enseña}→Actividad(cod_act)
Borrado a NULOS,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Débil
CAj:{aprende}→Actividad(cod_act)
Borrado a NULOS,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Débil
VNN:{nombre,edad}

País(cod_país:char,nombre:char,problemas:char)
CP:{cod_país}
VNN:{nombre}

Necesita(cod_país:char,cod_act:char,urgencia:entero)
CP:{cod_ país,cod_ act}
CAj:{cod_país}→País(cod_país)
Borrado CASCADA,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Débil
CAj:{cod_act}→Actividad(cod_act)
Borrado RESTRICTIVO,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Débil
VNN:{urgencia}

Viaja(dni:char,cod_país:char,fecha:date)
CP:{dni,cod_país}
CAj:{dni}→Cooperante(dni)
Borrado en CASCADA,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Débil
CAj:{cod_país}→País(cod_país)
Borrado en CASCADA,Actualización en CASCADA
Integridad Referencial Débil
VNN:{fecha}

Donde los atributos tienen el siguiente significado:

Actividad:

- *cod_act*: código de la actividad
- *descripción*: descripción de la actividad
- *nom_act*: nombre de la actividad
- *dni*: D.N.I. del cooperante responsable de la actividad

Cooperante:

- *dni*: D.N.I. del cooperante
- *edad*: edad del cooperante
- *aprende*: actividad que está aprendiendo
- *nombre*: nombre del cooperante
- *enseña*: actividad que enseña, es decir de la que es especialista

País:

- *cod_país*: código del país
- *problemas*: situación política del país
- *nombre*: nombre del país

Necesita: el país de código *cod_país* necesita la actividad de código *cod_act* con grado de prioridad *urgencia.*

Viaja: el cooperante con D.N.I. *dni* va a viajar al país de código *cod_país* en la fecha *fecha.*

EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (23/09/2024)

APELLIDOS, NOMBRE: NOTA = Puntos/100

Debes responder al examen en esta hoja. No se aceptan respuestas en otras hojas.

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tus respuestas con justificaciones que se basen en cómo esta definido el esquema de la base de datos: (25 puntos)
   a) Todo cooperante aprende alguna actividad.
      Falso. El atributo *aprende* en *Cooperante* no tiene restricción de valor no nulo
   b) Un cooperante sólo puede enseñar una actividad.
      Cierto. El atributo *enseña* en *Cooperante* sólo puede tomar un valor en cada tupla de la relación que almacena la información de cada cooperante.
   c) Una actividad puede tener varios cooperantes responsables.
      Falso. El atributo *dni* en *Actividad* sólo puede tomar un valor en cada tupla de la relación que almacena la información de cada actividad.
   d) Puede haber países que no necesiten nada.
      Cierto. Nada obliga a que el código de cada país de la relación *País* aparezca en la relación *Necesita.*
   e) Un cooperante puede viajar al mismo país en fechas distintas.
      Falso. Para ello tendría que haber dos tuplas en *Viaja* con el mismo *dni* y el mismo *cod_act* y distintas *fechas* lo que no es posible ya que la clave primaria es {*dni,cod_act*}

2) Indica qué modificaciones habría que hacer en el esquema de la base de datos para incluir las siguientes propiedades detectadas en la realidad de la ONG: (15 puntos)
   a) Un cooperante no puede enseñar y aprender la misma actividad.
      Añadir en la relación *Cooperante* la siguiente restricción:
      `COMP:(enseña<>aprende)`
   b) La urgencia de una necesidad se valora de 1 a 5.
      Añadir en la relación *Necesita* la siguiente restricción:
      `COMP:(urgencia>=1 ∧ urgencia<=5)`
   c) Un cooperante no puede viajar a dos países distintos en la misma fecha.
      Añadir en la relación *Cooperante* la siguiente restricción:
      `Uni:{dni,fecha}`

3) Dada una clave ajena en una relación, ¿cuándo no es necesario indicar el tipo de integridad referencial? (5 puntos)
   Hay dos motivos que hacen que no sea necesario especificar el tipo:
   (a) Cuando la clave ajena sólo tiene un atributo.
   (b) Cuando todos los atributos de la clave ajena tiene restricción de valor no nulo.

EXAMEN **P1: UD1** DE BASES DE DATOS (23/09/2024)

4) ¿Qué implica la directriz *Borrado a NULOS* de la clave ajena {*enseña*} en *Cooperante*? (10 puntos)

Esta directiz implica que vuando se borre una tupla de la tabla *Actividad*, todas las tuplas de *Cooperante* que hicieran referencia a esa actividad desde el atributo *enseña* se modificarán poniendo el valor nulo en ese atributo (*enseña*).

5) ¿Qué implica la directriz *Borrado en CASCADA* de la clave ajena {*cod_país*} en *Viaja*? (10 puntos)

Esta directiz implica que vuando se borre una tupla de la tabla *País*, se borrarán también todas las tuplas de *Viaja* que hicieran referencia al país borrado.

6) ¿Qué implica la directriz *Borrado RESTRICTIVO* de la clave ajena {*cod_act*} en *Necesita*? (10 puntos)

Esta directiz implica que se prohíbe el borrado de una tupla de la tabla *Actividad* cuando haya tuplas en *Necesita* que hagan referencia a esa actividad.

7) Sea la función *Card(T)* la forma de hacer referencia a la cardinalidad de una relación *T* y sean *E*1 y *E*2 las siguientes expresiones del Álgebra Relacional: (15 puntos)

`E1=(Actividad ⊗ Cooperante)` `E2=(País ⊗ Necesita)`

Si en un momento determinado se tienen las siguientes cardinalidades:

`Card(País)=100` `Card(Cooperante)=2.000` `Card(Actividad)=50`

`Card(Necesita)=3.000`

a) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(Viaja)*?

`0 ≤ Card(Viaja) ≤ 200.000`

b) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(E1)*?

`0 ≤ Card(E1) ≤ 50`

c) ¿Cuál es el rango de valores posibles para *Card(E2)*?

`Card(E2)= 3.000`

8) Indica qué consulta resuelve la siguiente expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

```
(((Cooperante donde edad>40[aprende](aprende,cod_act)∪
   Cooperante donde edad>40[enseña](enseña,cod_act))
      ⊗ Necesita) ⊗ País)[cod_país,nombre]
```

Código y nombre de los países que necesitan alguna actividad que enseña o aprende algún cooperante de más de 40 años.